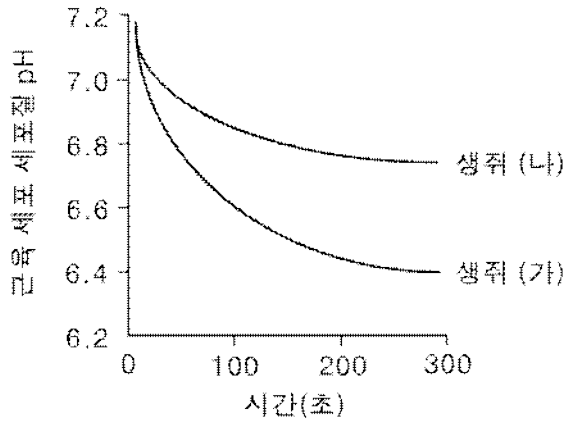
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 7]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형, 반도체시스템인재전형II	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	생명과학 / 문제1	
출제 범위	생명과학과 교육과정 과목명	생명과학 I , 생명과학II
	핵심개념 및 용어	젖산발효, 세포호흡, 산화적 인산화, 근육수축의 원리, ATP
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

카이스트 연구원 넙죽이는 생쥐 (가)와 생쥐 (나)에게 동일한 고강도 운동을 시키면서 운동 시간에 따른 근육 세포의 세포질 pH 변화를 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다.



(1) 고강도 운동이 근육 세포 세포질의 pH를 위 실험 결과와 같이 변화시키는 이유를 설명하시오. (1점)

이 실험 결과를 보고 넙죽이는 근육 세포 세포질의 pH 변화가 미토콘드리아의 ATP 생성에 미치는 영향을 알고 싶었다. 이를 위해, 운동 전과 위 고강도 운동 직후 생쥐 (가)의 근육 세포 미토콘드리아 기질 pH와 막 사이 공간 pH 및 미토콘드리아 단위 시간당 ATP 생성량을 측정하였다. 실험 결과는 아래 표와 같다.

	생쥐 (가)	
	운동 전	운동 후
기질 pH	7.8	7.9
막 사이 공간 pH	7.0	㉠
ATP 생성량(상댓값)	1	㉡

(2) 운동 후 생쥐 (가)의 미토콘드리아 막 사이 공간 pH ㉠과 ATP 생성량 ㉡이 운동 전에 비하여 어떻게 될지를 예측하고, 그 이유를 설명하시오. (2점)

(3) 생쥐 (가)와 생쥐 (나)의 고강도 운동 수행 능력을 비교하고 그 근거를 설명하시오. (2점)

3. 출제 의도

(1) 고강도 운동 시에 관찰되는 근육 세포질 pH 저하를 산소의 부족으로 인한 젖산 생성의 증가와 관련지어 설명할 수 있다.

(2) 미토콘드리아 내막을 경계로 형성되는 H^+ 농도 기울기가 산화적 인산화를 통한 ATP 생성의 주요 기전임을 이해하고 이를 적용하여 고강도 운동 시에 어떠한 현상이 일어날지 논리적으로 예측할 수 있다.

(3) 운동을 할 때 필요한 ATP의 공급을 세포 내 대사 과정 중 어느 것에 의존하는지 그래프를 해석하여 판단하고 이를 해석할 수 있다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9]“과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	생명과학 Ⅱ. (3) 세포호흡과 광합성
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ03-03] 산소 호흡과 발효의 차이를 이해하고 실생활 속에서 발효를 이용한 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
(2)	교육과정	생명과학 Ⅱ. (3) 세포호흡과 광합성
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	생명과학 Ⅱ. (3) 세포호흡과 광합성
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ03-05] 세포 호흡과 광합성의 전자 전달계를 비교하여 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학Ⅰ	심규철 외	비상교육	2018	P35-37, 66-68
		오현선 외	미래엔	2018	P38-40, 78-81
		이준규 외	천재교육	2018	P33-37, 75-78
	생명과학Ⅱ	심규철 외	비상교육	2018	P73-83
		오현선 외	미래엔	2018	P76-103
		이준규 외	천재교육	2018	P66-79

5. 문항 해설

본 문항은 젖산 발효에 대한 이해를 바탕으로 산화적 인산화에서 근육 세포에서 pH의 변화를 추론할 수 있는지 평가하고 있다. pH의 변화를 세포호흡과 젖산 발효의 전체 과정을 통해서 변화함을 추론할 수 있는지, 운동 후 pH의 변화로 인해 산화적 인산화 과정이 어떻게 변화할지 추론할 수 있는지, 같은 운동 강도로 운동 시 두 생쥐 개체의 pH변화 그래프로 운동 수행 능력을 논리적으로 설명할 수 있는지를 평가하고 있다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 피루브산이 젖산으로 전환(발효)되는 원인을 정확하게 설명하고, 젖산이 축적되는 과정에서 세포질 pH가 낮아짐을 설명한다.	1점
(2)	- 운동 전에 비해 ㉠이 낮아지고, ㉡이 증가함을 정확히 답하고, 산화적 인산화를 구체적으로 설명한다. - 운동 후 막 사이 공간의 pH가 낮아져 H^+의 농도 기울기가 증가하기 때문에 ATP 생성이 증가함을 설명한다.	2점
(3)	- 고강도 운동 시 생쥐 (나)가 생쥐 (가)에 비하여 젖산 발효 의존도가 낮음을 이해하고, 생쥐 (나)의 고강도 운동 수행 능력이 더 좋다고 판단한 근거를 구체적이고 논리적으로 설명한다.	2점

7. 예시 답안

(1) 고강도의 운동을 하면 근육의 산소 요구량이 증가하여 상대적으로 산소가 부족한 상태가 된다. 따라서, 해당과정을 통해 생성된 피루브산이 산소가 필요한 미토콘드리아의 전자전달계로 들어가기 어려워지고, 대신 젖산으로 전환(발효)되어 세포질 내에 축적되는 과정에서 세포질 pH가 낮아진다.

(2) 운동 전에는 미토콘드리아 내막에 있는 전자전달계가 작동하면서 기질의 H^+이 막 사이 공간으로 이동하여 축적된다. 따라서 기질보다 막 사이 공간이 낮은 pH를 가진다. ATP는 내막을 경계로 형성된 H^+의 농도 기울기를 이용하여 생성된다(산화적 인산화). 고강도 운동으로 세포질의 pH가 낮아지면 증가한 H^+이 미토콘드리아 외막을 통과하여 막 사이 공간에 축적되어서 막 사이 공간의 pH가 더욱 낮아진다(㉠이 운동 전에 비하여 낮아짐). 따라서, 내막을 경계로 H^+의 농도 기울기가 더 커지고 ATP 생성이 더 잘 이루어진다(㉡이 운동 전에 비하여 증가함).

(3) 고강도 운동 시 생쥐 (나)의 근육 세포 세포질 pH는 생쥐 (가)에 비해 덜 낮아진다. 이는 생쥐 (나)에서 젖산 발효가 덜 일어나고 있음을 의미한다. 즉, 생쥐 (나)의 고강도 운동 수행 능력이 생쥐 (가)에 비해 뛰어나다.
가능한 이유로 다음과 같은 것이 있다.

1. 생쥐 (나)는 생쥐 (가)에 비해 폐를 통한 산소 공급과 미토콘드리아의 산화적 인산화가 더 활발하기 때문에 고강도 운동 시에도 산소를 이용한 미토콘드리아의 ATP 생성이 더 잘 일어난다.
2. 고강도 운동 시 생쥐 (가)와 생쥐 (나)의 미토콘드리아의 ATP 생성량이 비슷해도, 이 ATP를 이용한 근수축이 생쥐 (나)에서 더 효율적으로 일어난다.

8. 총 평

[고등학교 생명과학교사 A]

(1) 소문항은 고강도 운동이 근육 세포 세포질의 pH의 변화 이유에 대한 문항으로, 고강도 운동으로 근육에서 젖산이 생성됨을 생명과학II 세포호흡과 광합성 단원에서 젖산 발효를 학습한다. 고강도 운동을 하면 근육 조직에는 많은 ATP가 필요한 상황이고, 산소가 부족한 발효가 일어남을 학습한다. 따라서 생명과학II의 발효를 잘 학습한 학습자라면, 젖산의 축적으로 근육 세포질의 pH가 낮아짐을 충분히 유추할 수 있다.

(2) 소문항은 생명과학II의 세포호흡과 광합성 단원에서 화학삼투적 인산화 과정을 학습하고, 본 문항의 상황에서 미토콘드리아 내막을 기준으로 미토콘드리아 기질과 막 사이 공간의 pH차(수소이온의 농도차)에 의해 내막에 존재하는 ATP 합성효소에 의해 ATP가 합성됨을 학습하며, 고강도 운동을 통해서 근육 세포의 세포질에서 pH가 감소하는 상황은 (1) 문항에서 제시 되었으므로, 미토콘드리아 내막보다 외막은 상대적으로 수소이온에 대한 투과성이 높다는 사실을 통해서 막 사이 공간의 pH가 더 감소할 수 있다는 사실을 충분히 유추할 수 있고, 따라서, 두 공간의 pH차가 더 증가하므로 ATP 생성량도 증가함을 유추할 수 있다. 때문에 해당은 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

(3) 소문항은 생명과학II의 세포호흡과 광합성 단원에서 젖산발효와 생명과학 I 의 사람의 물질대사 단원에서 ATP를, 항상성 단원에서 근수축 원리와 근수축에 필요한 에너지원을 학습한다. 고강도 운동시 pH가 산성화가 많이 되는 개체와 산성화가 적게 되는 개체의 차이를 그래프로 파악하고, 이를 고강도 운동 수행 능력과 연계하여 논리적으로 설명할 수 있다. 산소를 더 잘 이용하는 개체가 산화적 인산화가 가능하고, ATP 생성이 더 효율적으로 일어날 수 있다고 유추할 수 있고, 또는 운동선수와 일반인의 근육훈련정도에 따라 고강도 운도의 차이가 있는 것처럼 두 생쥐 개체의 근육은 비슷한 ATP 생성량이지만, 훈련받은 근육에서의 근수축 정도가 더 효율적이다 등 논리적으로 유추할 수 있다. 따라서 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

[고등학교 생명과학교사 B]

본 문항은 생명과학 교육과정에 포함된 세포호흡과 발효, 산화적 인산화, ATP 생성 원리를 바탕으로 고강도 운동 상황에서 근육 세포의 대사적 변화를 통합적으로 이해하고 이를 논리적으로 설명할 수 있는지를 평가하고 있다. 문항 (1)은 고강도 운동 시 근육 세포에서 관찰되는 세포질 pH 감소 현상을 산소 공급의 상대적 부족과 그에 따른 젖산 발효의 증가로 설명할 수 있는지를 묻는 문항이다. '고강도 운동'의 생리적 의미를 파악하고, 이를 발효 과정과 연관지어 사고할 수 있는 학생이라면 무난하게 원인을 추론할 수 있었을 것이다. 문항 (2)는 세포질 pH 변화가 미토콘드리아의 산화적 인산화 과정에 어떠한 영향을 미치는지를 화학 삼투 이론에 근거하여

예측하도록 요구한다. 미토콘드리아 내막을 경계로 형성되는 수소 이온 농도 기울기와 ATP 합성의 관계를 정확히 이해하고, 외막의 상대적 투과성을 고려하여 막 사이 공간의 pH 변화와 ATP 생성량 증가를 논리적으로 연결할 수 있는지를 평가하는 문항으로, 교육과정 내 개념의 적용 수준에서 충분히 해결 가능하다. 문항 (3)은 두 생쥐의 고강도 운동 수행 능력을 비교하는 문항으로, 젖산 발효 의존도와 산화적 인산화 효율의 차이를 그래프 자료를 통해 해석하고 이를 ATP 공급과 근수축 효율과 연계하여 설명할 수 있는지를 묻고 있다. 이는 생명과학 I 의 물질대사 및 항상성 개념과 생명과학 II 의 세포호흡 개념을 통합적으로 활용해야 하는 문항으로, 단순 개념 암기를 넘어 자료 해석과 논리적 추론 능력을 요구한다. 전체적으로 본 문항은 고등학교 생명과학 교육과정의 핵심 개념을 충실히 반영하여 출제되었으며, 학생들의 과학적 사고력과 통합적 이해 능력을 평가하는 데 중점을 두고 있어 선행학습을 요구하지 않는다.

〈 유사 기출 문제 〉

유사문제	**2014학년도 생명과학 II 9월 대수능모의평가 12번 문제**
근거	• (1) 운동 전 후의 젖산의 생성량을 그래프로 표현하고, 이를 pH 변화로 파악하는 핵심 개념이 유사함.
유사문제	**2026학년도 생명과학 II EBS 4강 세포호흡과 발효 3점 테스트 4번 문제**
근거	• (2) 산화적 인산화에 미토콘드리아 내막을 경계로 pH 차로 인해 ATP합성효소가 ATP를 합성하는 핵심 개념이 유사함. • 세포질에서 젖산 발효에 의한 pH 변화에 의해 막 사이 공간에 영향을 주고, ATP 합성이 증가함을 추론할 수 있음.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 8]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형, 반도체시스템인재전형II	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	생명과학 / 문제2	
출제 범위	생명과학과 교육과정 과목명	생명과학II
	핵심개념 및 용어	유전자 발현과 조절, 원핵세포의 전사조절, 생명공학 기술
예상 소요 시간	10분	

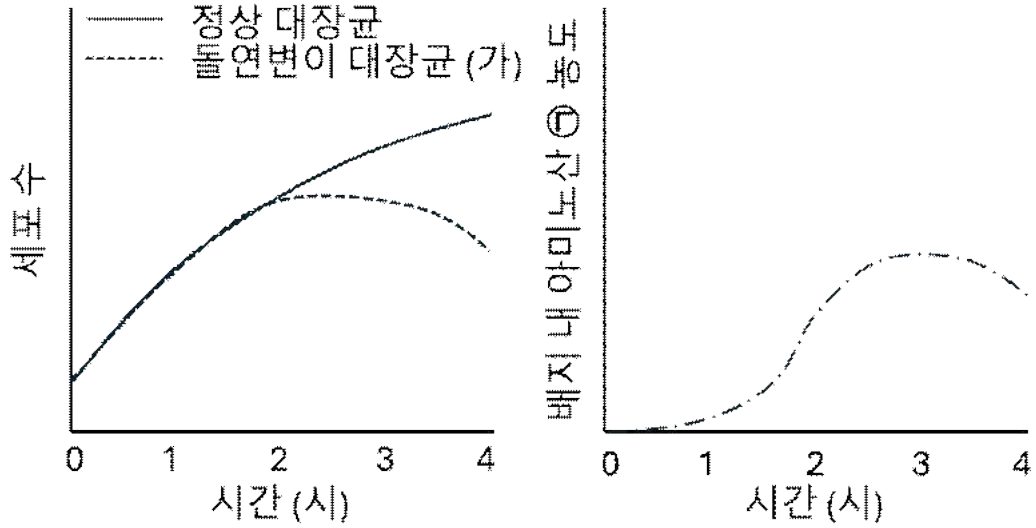
2. 문항 및 제시문

대장균과 같은 원핵생물에서는 기능적으로 연관된 여러 효소들의 유전자가 특정 DNA 부위에 모여 있으며, 이 유전자들의 전사가 단일 프로모터를 통해 한꺼번에 조절되는 오페론을 가지고 있다. 다음은 정상(야생형) 대장균에서 아미노산 ㉠의 생합성에 필수적인 두 효소 유전자 X, Y와 작동부위 O, 프로모터 P를 포함하고 있는 오페론과, 작동부위 O에 결합하여 오페론의 전사를 조절하는 유전자 W의 모식도이다. 유전자 돌연변이로 인해 이 오페론이 정상적으로 작동하지 않는 돌연변이 대장균 (가)의 유전형도 함께 표시하였다. 단, [+]는 정상 유전형, [−]는 기능이 상실된 돌연변이 유전형을 의미한다.

정상 대장균: ---W[+]--//--P[+]-O[+]-X[+]-Y[+]---
돌연변이 대장균 (가): ---W[−]--//--P[+]-O[+]-X[+]-Y[+]---

(1) 정상 대장균과 돌연변이 대장균 (가)를 아미노산 ㉠이 없는 배지에서 배양하였더니 두 대장균 모두 아미노산 ㉠을 자체적으로 합성하였다. 하지만 아미노산 ㉠이 첨가된 배지에서 배양하였더니 정상 대장균의 경우 아미노산 ㉠의 합성을 멈추었으나, 돌연변이 대장균 (가)는 계속해서 아미노산 ㉠을 합성하였다. 배지 내 아미노산 ㉠의 존재 유무에 따라 유전자 W가 해당 오페론을 어떻게 조절하는지 설명하고, 가능한 작용 모델을 제시하시오. 단, 본문에서 언급되지 않은 다른 유전자의 개입은 없다고 가정한다. (1점)

(2) 정상 대장균과 돌연변이 대장균 (가)를 같은 비율로 배양 용기에 섞은 후, 시간 경과에 따라 배지 내 두 대장균의 세포 수와 아미노산 ㉠의 농도를 측정하였더니 아래 그래프와 같았다. 아미노산 ㉠의 합성을 조절하는 오페론 기능을 근거로 두 대장균의 세포 수 변화를 설명할 수 있는 가설을 제시하시오. (1점)



(3) 돌연변이 대장균 (나)는 아래와 같은 유전자 돌연변이로 인해 아미노산 ㉠을 합성할 수 없다. 해당 돌연변이체에 외래 플라스미드를 도입함으로써 아미노산 ㉠의 생합성이 유도될 수 있는 형질전환 대장균을 제작하고자 한다. 표시된 유전형의 외래 플라스미드 (A) 또는 (B)를 돌연변이 대장균 (나)에 각각 도입한 후, 배지 내 아미노산 ㉠의 유무에 따른 대장균의 아미노산 ㉠ 합성 여부를 각각 예측하고 그 이유를 설명하시오. (3점)

돌연변이 대장균 (나): ---W[−]--//--P[+]-O[−]-X[+]-Y[−]---
외래 플라스미드 (A): ---W[+]--//--P[+]-O[+]-X[−]-Y[+]---
외래 플라스미드 (B): ---W[+]--//--P[+]-O[−]-X[−]-Y[+]---

3. 출제 의도

(1) 원핵생물의 유전자 발현 조절에 관여하는 돌연변이 유전자의 표현형으로부터 해당 유전자의 정상 기능과 작용 원리를 유추하고 이에 대한 가설을 제시할 수 있다.
(2) 원핵생물이 가지고 있는 오페론을 통한 유전자 발현 조절 원리의 생물학적 의미를 이해하고 설명할 수 있다.
(3) 생명공학 기술을 이해하고 형질전환 유전자 도입에 따른 표현형의 변화를 유전형의 변화로부터 예측하고 설명할 수 있다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	생명과학Ⅱ. (4) 유전자의 발현과 조절
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ04-05] 원핵생물과 진핵생물의 전사 조절 과정을 비교하여 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	생명과학Ⅱ. (4) 유전자의 발현과 조절
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ04-03] 전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현됨을 이해하고, 모형을 이용하여 유전자 발현 과정을 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ04-05] 원핵생물과 진핵생물의 전사 조절 과정을 비교하여 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	생명과학Ⅱ. (4) 유전자의 발현과 조절, (6) 생명공학 기술과 인간생활
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ04-05] 원핵생물과 진핵생물의 전사 조절 과정을 비교하여 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ06-01] DNA 재조합 기술의 원리를 이해하고, 활용 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과Ⅱ06-03] 단일클론항체, 유전자 치료, 줄기세포를 난치병 치료에 적용한 사례를 이해하고, 이러한 치료법의 전망에 대해 토의할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학Ⅱ	심규철 외	비상교육	2018	p134~135 p177~182 p195~197 p204
	생명과학Ⅱ	이준규 외	천재교육	2018	p129~130 p175~179 p192 p196~197
	생명과학Ⅱ	전상학 외	지학사	2018	p127~129 p176~180
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 원핵생물의 전사 조절에 대한 이해를 바탕으로 자료를 분석하여 가상의 오페론의 작용 모델을 추론하고, 돌연변이 대장균과 정상 대장균의 유전자 발현 차이를 과학적으로 설명할 수 있는지 묻고 있다. 또한 조건에 따라 오페론 발현 여부를 판단하여 생물의 생장에 미치는 영향과 관련지어 분석하고, 유전자 재조합에 의한 형질전환 결과를 추정할 수 있는지 평가하고 있다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 오페론의 작동원리를 설명하고, 이를 뒷받침하는 한 가지 가설을 논리적으로 제시한다.	1점
(2)	- 배지내 아미노산 ㉠의 농도가 낮을 때 두 대장균의 오페론 발현과 생장이 비슷한 이유를 설명하고, 이를 통해 유도된 아미노산 ㉠의 생합성에 따라 배지 내 아미노산 ㉠이 높아졌을 경우 두 대장균의 오페론 발현 차이에 의해 정상 대장균이 생장에 더 유리해질 수 있다는 것을 설명한다.	1점
(3)	- 각 유전형에서 아미노산 ㉠의 생합성을 모두 정확히 예측하고, 각 예측을 논리적으로 정확히 설명한다.	3점

7. 예시 답안

(1) 아미노산 ㉠이 없는 환경에서는 유전자 W가 없더라도 오페론에 의한 아미노산 생합성 유전자 X, Y가 정상적으로 발현된다. 즉, 아미노산 ㉠이 없을 경우에는 유전자 W가 오페론 작용에 영향을 주지 못한다. 아미노산 ㉠이 존재할 경우에만 유전자 W는 해당 오페론의 작용을 억제한다.

이를 설명하는 여러 가지 가설을 제시할 수 있다.

1. 아미노산 ㉠과 조절 단백질 W가 결합할 경우에만 오페론의 유전자 발현을 억제할 수 있다.
2. 조절 단백질 W가 작동부위 O에 결합하는데 아미노산 ㉠을 필요로 한다.
3. 조절 단백질 W는 아미노산 ㉠과 상관없이 작동부위 O에 결합하지만 아미노산 ㉠에 의해 조절 단백질 W의 전사 억제 기능이 활성화된다.

(2) 배양 초기에는 배지 내 아미노산 ㉠의 농도가 매우 낮기 때문에 정상 대장균과 돌연변이 대장균 (가) 모두 아미노산 ㉠의 생합성에 필요한 효소 유전자 X, Y를 발현하며, 시간이 지남에 따라 아미노산 ㉠이 배지 내에 축적된다. 따라서 두 균주 사이의 생장에 차이가 나타나지 않는다.

배지내 아미노산 ㉠이 충분한 상황이 되면 (2시간 경과시) 정상 대장균은 해당 오페론을 억제함으로써 여분의 자원과 에너지를 다른 생리작용에 활용할 수 있다. 하지만 돌연변이 대장균 (가)는 해당 오페론 발현이 억제되지 않아 아미노산 ㉠이 충분함에도 불구하고 효소 유전자 발현과 아미노산 ㉠의 합성이 지속된다. 이처럼 불필요한 유전자 발현

및 물질 생산으로 인해 돌연변이 대장균 (가)의 생장 속도는 정상 대장균보다 상대적으로 느려지게 되고, 결국 정상 대장균과의 경쟁에서 밀려 돌연변이 대장균 (가)의 개체수가 감소한다. 이 조건에서는 정상 대장균이 아미노산 ㉠의 소비자, 돌연변이 대장균 (가)는 아미노산 ㉠의 생산자로 작용하기 때문에 개체수의 비율 변화로 인해 배지 내 아미노산 ㉠의 농도도 점차 감소하게 된다.

(3)

유전형	배지 내 아미노산 ㉠이 없을 때 아미노산 ㉠의 생합성 여부	배지 내 아미노산 ㉠이 있을 때 아미노산 ㉠의 생합성 여부
돌연변이 대장균 (나) + 외래 플라스미드 (A)	O 아미노산 ㉠이 없을 경우 오페론 유전자의 발현은 유전자 W나 작동부위 O에 영향을 받지 않는다. 따라서 정상 유전자 X는 돌연변이 유전체로부터 발현되며, 정상 유전자 Y는 플라스미드에서 발현되어 아미노산 ㉠ 생합성이 일어난다.	X 돌연변이 작동부위 O를 가지고 있는 대장균 오페론에서는 정상 유전자 X가 계속해서 발현된다. 하지만 플라스미드에서 발현되는 정상 단백질 W가 아미노산 ㉠과 결합하여 정상 작동부위 O를 가지고 있는 플라스미드 오페론 유전자 Y의 발현을 억제한다. 따라서 유전자 Y의 결핍으로 인해 아미노산 ㉠ 생합성이 일어나지 않는다.
돌연변이 대장균 (나) + 외래 플라스미드 (B)	O 아미노산 ㉠이 없을 경우 오페론 유전자의 발현은 유전자 W나 작동부위 O에 영향을 받지 않는다. 따라서 정상 유전자 X는 돌연변이 유전체로부터 발현되며, 정상 유전자 Y는 플라스미드에서 발현되어 아미노산 ㉠ 생합성이 일어난다.	O 플라스미드에서 발현되는 정상 단백질 W가 아미노산 ㉠과 결합하여 정상 작동부위 O를 가지고 있는 오페론을 저해할 수 있으나, 해당 조합에서는 정상적인 작동부위 O를 가지고 있는 오페론이 없으므로 정상 유전자 X는 돌연변이 유전체로부터 계속 발현되고 정상 유전자 Y는 플라스미드 오페론에서 계속 발현되어 아미노산 ㉠ 생합성이 일어난다.

8. 총 평

[고등학교 생명과학교사 A]

본 문항은 생명과학Ⅱ의 유전자 발현 조절 원리를 적용하여 제시된 오페론에 대해 논리적으로 추론할 수 있는지 평가하고 있다. 문항 (1)은 조절 유전자에 돌연변이가 일어난 대장균과 정상 대장균을 비교하여 해당 오페론의 발현 조절 모델에 대한 가설을 제시할 수 있는지 묻고 있다. 자료의 오페론은 특정 물질(아미노산 ㉠)이 있을 때 전사가 중단된다는 점에서 젖당 오페론과 차이가 있지만, 기본적인 발현 조절 원리는 같으므로 교육과정을 성실하게 학습한 학생들은 어렵지 않게 작용 모델을 제시할 수 있었을 것이다. 문항 (2)는 돌연변이 대장균과 정상 대장균의 아미노산 ㉠ 합성 조절 여부가 생장에 미치는 영향을 분석할 수 있는지 묻고 있다. 제시된 데이터를 분석하여 불필요한 에너지 소모가 생존 경쟁에서 불리하게 작용할 수 있다는 내용을 생명과학Ⅰ, Ⅱ의 생태 및 진화 관련 학습내용과 연계하여 해석할 수 있어야 한다. 특히 특정 시점(2시간) 이후 오페론 발현 조절 여부가 생존 경쟁에 영향을 미친다는 것을 분석하려면 생명과학 학습 요소에 대한 체계적 학습과 통합적 탐구 역량이 필요하다. 문항 (3)은 생명공학 기술을 활용한 형질전환 및 유전자 발현 결과를 예측할 수 있는지 묻고 있다. 외래 플라스미드를 도입한 형질전환 대장균의 유전자형을 통해 유전자의 상호작용 및 오페론의 발현 여부를 판단하고 아미노산의 최종 합성 여부를 예측하는 고차원적 추론 능력을 평가한다. 문항 (3)은 해결을 위해 유전자 재조합과 발현 원리에 대한 깊이 있는 이해와 통합적 사고력이 필요하며, 학생들의 과학적 탐구역량을 평가하기 위한 좋은 문항이라 판단된다. 전체적으로 본 문항 (1)~(3)은 고등학교 교육과정의 핵심 요소를 바탕으로 과학적 사고력을 평가하는 방향으로 출제되었으며, 선행학습 유발 요소는 없다고 판단한다.

[고등학교 생명과학교사 B]

본 문항은 생명과학Ⅱ 교육과정에 포함된 원핵생물의 유전자 발현 조절 개념을 정확히 이해하고 있는지를 바탕으로, 제시된 자료를 해석하여 논리적으로 추론할 수 있는 과학적 사고력을 평가하고 있다. 문항 (1)은 조절 유전자에 돌연변이가 발생한 대장균과 정상 대장균의 표현형 차이를 비교하여, 아미노산 ㉠의 존재 유무에 따른 오페론의 전사 조절 원리를 설명하고 그에 대한 작용 모델을 가설 형태로 제시하도록 요구하고 있다. 이는 특정 오페론의 세부 사례를 암기했는지를 묻는 문항이 아니라, 교육과정에서 학습한 전사 조절의 일반 원리를 적용하여 새로운 상황을 해석할 수 있는지를 평가하는 문항으로, 개념을 충실히 학습한 학생이라면 제시된 정보만으로 충분히 해결 가능하다. 문항 (2)는 오페론을 통한 유전자 발현 조절이 생장 경쟁에서 갖는 의미를 분석하도록 구성되어 있다. 배지 내 아미노산 ㉠의 농도 변화와 두 대장균의 개체 수 변화를 자료로 제시하여, 불필요한 유전자 발현과 물질 합성이 에너지 효율 측면에서 생존에 불리하게 작용할 수 있음을 논리적으로 설명할 수 있는지를 확인하고 있다. 이는 생명과학 교과과정에서 다루는 물질대사 및 생태계와 관련된 학습 요소를 통합적으로 활용하는 사고를 요구할 뿐, 새로운 개념이나 교과과정을 벗어난 수준의 지식을 전제하지는 않는다. 문항 (3)은 외래 플라스미드를 도입한 형질전환 상황을 통해 유전자 재조합과 발현 조절 원리에 대한 이해를 적용하도록 한다. 각 유전형에서 조절 유전자, 작동부위, 구조 유전자의 기능 여부를 종합적으로 고려하여 아미노산 ㉠의 최종 생합성을 예측하도록 설계되어 있으며, 이는 교육과정에서 제시된 개념 간의 논리적

관계를 정확히 이해하고 있는지를 평가하는 문항이다. 전체적으로 본 문항은 개념의 단순 암기나 특정 사례에 대한 선행 지식을 요구하기보다, 고등학교 생명과학 교육과정에서 학습한 핵심 개념을 바탕으로 자료를 분석하고 합리적인 결론을 도출하는 과학적 사고력을 평가하는 데 중점을 두고 있어, 선행학습을 요구하지 않는 적절한 수준의 문항으로 판단된다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2026학년도 대학수학능력시험 생명과학 II 6번 문제**
근거	• 오페론을 통한 유전자 발현 원리를 바탕으로 돌연변이 대장균과 야생형(정상) 대장균의 차이를 분석해야 한다는 점에서 본 문항과 유사함. • 구조 유전자의 최종 발현 여부를 판단해야 한다는 점에서 본 문항과 유사함.
유사문제	**2026학년도 EBS 수능특강 생명과학 II 8강 수능 3점 테스트 2번 문제**
근거	• 젖당 오페론을 조절하는 조절 유전자가 결실된 돌연변이 대장균을 야생형(정상) 대장균과 비교 분석하여 억제 단백질과 작동 부위의 결합, 유전자의 발현 여부 등을 판단하여야 한다는 점에서 본 문항과 유사함.